OpenRouter-headeren

hvorfor nøgletesten svarede »Missing Authentication header«

Målt 10/11 2026 · rettet i 7.70.1 · kilden er koden og testen, ikke et live-kald

Nøgletesten mod OpenRouter svarede `401 Missing Authentication header`, selv om der stod en nøgle i feltet og beskeden i 7.69.1 allerede havde lært at sige, at headeren manglede. Diagnosen fra 7.69.1 forklarede svaret, men den **fik ikke headeren til at nå frem**. Denne runde gik efter requesten selv.

1. Hvad der faktisk blev sendt

Indtil 7.70.1 blev `Authorization`-headeren bygget **to steder**: i `SGAP_KeyCheck::check_openrouter()` (den test ejeren kører) og i `SGAP_AI::post_backup()` (den request der faktisk redder en generation). De lignede hinanden, men var ikke den samme kode, og kun testen blev dækket af en check. En test kan derfor bevise en header, som produktionskaldet aldrig sender — og det var præcis den slags afvigelse der gjorde fejlen så svær at se.

Nøglen blev desuden kun kørt gennem `trim()`. Det fjerner mellemrum i **enderne**, ikke et linjeskift eller et usynligt tegn **inde i** værdien. Et tegn som U+200B (zero-width space), U+00A0 (hårdt mellemrum) eller et `\r\n` midt i en indsat nøgle giver en header-værdi, som cURL afviser eller afkorter, eller som gatewayen ikke kan læse som et bearer-token. Svaret bliver så »der var ingen Authorization-header« — ikke »nøglen er forkert«. Det er den ene vej til fejlen.

Den anden vej er lige så konkret: WordPress sender **alle** udgående requests gennem filteret `http_request_args`. Et sikkerheds- eller cache-plugin, der fjerner `Authorization` fra udgående kald, giver præcis samme svar, uden at nøglen er involveret. Indtil nu pegede beskeden i begge tilfælde på nøglen.

2. Rettelsen

Fire små steder i `includes/generator.php` og ét i `includes/keycheck.php`:

Funktion	Hvad den gør
SGAP_AI::bearer($key)	Fjerner alle kontroltegn, mellemrum og usynlige tegn (U+00A0, U+200B–200D, U+2060, U+FEFF, U+2028/2029) fra tokenet, så headeren altid er én linje med token-tegn. Falder tilbage til byte-vis fjernelse, hvis strengen ikke er gyldig UTF-8
SGAP_AI::openrouter_headers($key)	Den ene header-opbygning: Authorization: Bearer …, Content-Type, HTTP-Referer, X-OpenRouter-Title
SGAP_AI::openrouter_post($key, $body, $timeout)	Den ene POST til https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions — brugt af både nøgletesten og failoveren
SGAP_AI::stripped_by($key)	Kører http_request_args på en kopi af requesten og svarer, om headeren overlever. Navngiver de callbacks der fjerner den (SGAP_AI::http_filter_names())
SGAP_KeyCheck::check_openrouter()	Bruger openrouter_post(); ved »missing header« skelnes der nu mellem tre årsager: et filter på sitet, en header der forlod serveren korrekt (så ligger tabet uden for sitet), og en nøgle med forkert form (7.69.1)

Rækkefølgen i beskeden er bevidst: form først (koster ingen request), så requesten, så filter-tjekket. Ingen af dem citerer nøglen — kun længde og header-navn.

3. Verifikation

Seksten checks i `plugins/tests/smoke.php`, hvoraf elleve er nye i 7.70.1. De ser på **de argumenter plugin'et giver WordPress' HTTP-lag** (`$GLOBALS['http_calls']`), ikke på en sætning bagefter:

- nøjagtig én POST til den faste OpenRouter-adresse,
- `Authorization` er `Bearer sk-or-v1-abc123`, også når den gemte nøgle indeholder U+200B,
- header-værdien matcher `^Bearer [A-Za-z0-9._-]+$` — én linje, ingen mellemrum,
- generatoren sender samme rensede header, og `openrouter_post()` giver byte-identiske headers som `openrouter_headers()` (test og produktion kan ikke længere drive fra hinanden),
- en installeret `http_request_args`-filter, der fjerner headeren, **opdages**, og beskeden navngiver filteret i stedet for at sende ejeren til openrouter.ai/keys,
- uden et sådant filter siger beskeden, at headeren overlevede sitets filtre — altså ligger tabet mellem serveren og OpenRouter,
- nøglen optræder ikke i nogen af beskederne.

Regressionen er bevist, ikke antaget: med `bearer()` midlertidigt sat tilbage til `trim()` fejler fire af de nye checks (`the request carries Authorization: Bearer ...`, `the header value is one line ...`, `whitespace ... removed from the token`, `the generator sends the same cleaned header`). Med rettelsen er suiten **1 443 PASS / 0 FAIL** (1 432 før).

4. Hvad der stadig ikke er målt

- **Intet kald er gået til OpenRouter herfra.** Der findes ingen nøgle i sandkassen, og ejerens nøgle bruges ikke. Det der er bevist, er at requesten **bygges** med en korrekt Bearer-header, og at et filter på sitet ville blive opdaget.
- **Værtens proxy kan ikke testes indefra.** Hvis `stripped_by()` svarer »intet filter« og OpenRouter stadig melder manglende header, ligger tabet uden for WordPress: så skal Simply spørges, om et udgående proxy fjerner `Authorization`, eller testen køres fra et andet netværk.
- **7.70.1 er ikke installeret på sitet** (målt senest 7.65.5, 9/11). Rettelsen virker først efter ejerens «Plugins → Update».
- **integrations.php er ikke udvidet.** Den kører kun i CI med rigtig WordPress og MySQL; den nye dækning ligger i smoke-suiten, som er den der kan køres uden en database.